NEXUS // Gaming Portal & Forum

Analiza kompletne web aplikacije i predlozi šta još treba dodati

Pregled trenutnog stanja sistema (frontend, backend, baza, sigurnost, QA) i lista konkretnih preporuka za dalji razvoj, poredanih po prioritetu.

Datum analize: 25.10.2026. · Verzija aplikacije: ~2.7.2 · React 19 + TypeScript + Vite · Express + Supabase (PostgreSQL)

1. Šta aplikacija VEĆ ima (stanje)

Oblast	Status	Detalj
Portal / magazin	**Kompletno**	Članci, hero objave, reakcije, bookmark, ticker, komentari, paginacija, OG slike generisane serverom (sharp)
Forum	**Kompletno**	Subforumi, glasovi, nested odgovori, ankete, spojleri, leaderboard, prati temu (notifikacije + email), soft delete
Nalozi i sigurnost	**Kompletno**	Registracija/prijava, 2FA (TOTP + recovery kodovi + zapamćeni uređaji), OAuth, refresh sesije u HttpOnly cookie-ju + CSRF, email verifikacija, reset lozinke, banovi, Turnstile captcha
Profil	**Kompletno**	XP/level, bedževi, kvestovi, dnevni loop (streak), povezani gaming nalozi, blokade, GDPR export/brisanje, share kartica 1200×630
Deals / Popusti	**Kompletno**	Ponude, glasovi, „kupio sam“, wishlist + price alert mejl, IGDB katalog igara, dokazi (upload u Supabase Storage)
Zajednica	**Kompletno**	Kolekcije igara sa glasanjem, kalkulator build-a PC konfiguracija (deljivi), moderacija (prijave, upozorenja, restore tema)
Realtime / PWA	**Kompletno**	„Online sada“ (heartbeat + Supabase Realtime), notifikacije realtime + polling, PWA manifest, service worker, offline stranica, web push (struktura)
Pretraga	**Kompletno**	Full-text (pg_trgm + tsvector), objedinjena pretraga članci/teme/odgovori/deal-ovi, ⌘K paleta
SEO	**Kompletno**	Per-route meta + JSON-LD, prerender za crawlere, dinamički sitemap.xml, robots.txt
Dizajn	**Kompletno**	Dark/Light/System tema, print stilovi, WCAG (focus, reduced-motion), UI kit komponente, fluid sizing
Admin	**Kompletno**	Dashboard, članci, komentari, prijave, audit log, newsletter kampanje + zakazivanje, nedeljni digest, broadcast
Kvalitet	**Kompletno**	285 testova prolazi, 36 test fajlova, tsc čist, Playwright E2E suite (auth, compose, vote, deals, mobile...), CI workflow, backup/restore skripta

> Provera `npm run check:features` : **sve 14 stavki (F-1…F-14) imaju i šemu i kod** — osnovna funkcionalnost je zaokružena.

2. Šta NEDOSTAJE — predlozi po prioritetu

Prioritet 1 (visok uticaj, očekivano za produkciju)

Predlog	Prioritet	Obrazloženje
Aktivacija web push-a (VAPID ključevi + `web-push` paket)	P1	Frontend i šema (`push_subscriptions`) već postoje, ali server nema instaliran `web-push` paket niti `VAPID_*` promenljive — push trenutno ne može da pošalje ništa. Najjeftinija „nova" funkcionalnost: samo env + `npm i --prefix server web-push` .
Periodična provera cena deal-ova	P1	Price alert se okida samo pri kreiranju/izmeni deal-a. Server već ima tajmer infrastrukturu (digest, kampanje, presence sweeper) — dodati dnevni/tični posao koji povlači cene sa prodavnica (Steam API) i zove postojeći `notifyPriceWatchers()` .
RSS / Atom feed (`/rss.xml`)	P1	Postoji sitemap.xml i OG slike, ali nema RSS feeda za članke i deal-ove. Standard za gaming portale, jeftino (server već sastavlja XML za sitemap iz istih podataka).
Privatne poruke (DM) / inbox	P1	Jedina standardna društvena funkcionalnost koja potpuno nedostaje: korisnici se mogu blokirati, pratiti teme, ali ne mogu da razmenjuju poruke. Realtime sloj (Supabase Broadcast) već postoji i može se iskoristiti.
Praćenje korisnika (follow)	P1	Postoji „prati temu", ali ne „prati korisnika" (feed novih tema od autora koje pratiš + notifikacija). Komplementarno DM-ovima i leaderboardu.

Prioritet 2 (iskustvo i sadržaj)

Predlog	Prioritet	Obrazloženje
Editovanje teme/odgovora u UI-ju	P2	Backend rute `PUT /api/forum/threads/:id` i `/replies/:id` postoje, kao i `api.updateThread/updateReply` klijent metode — ali ih **nijedna komponenta ne koristi**. Korisnik ne može da izmeni svoj post iz interfejsa. Samo povesti UI na postojeći API.
Respone draft tema / autosave editora	P2	Članci imaju draft status (admin), ali običan korisnik gubi dugi tekst teme ako zatvori tab. Autosave u localStorage (već se koristi za bookmarks) ili draft tabela.
Lightbox za slike u člancima/temama	P2	Postoji CropModal za upload, ali galerija (`MediaGallery`) nema zoom/lightbox prikaz.
Kalendar gaming izdanja / događaja	P2	IGDB katalog već ima `releaseDate` — „Najave koje dolaze" i najava esport događaja su prirodno proširenje Games stranice.
Wiki / baza znanja po igri (guides)	P2	Game Page postoji; dodati sekciju „Vodiči" vezanu za igru (community sadržaj sa glasovima), što povećava SEO dubinu.
i18n proširenje na ceo sajt	P2	i18n skela (sr/en) postoji i testira se, ali `useT()` koriste samo 4 komponente. Većina UI-a je tvrdo na srpskom.
Thread preview / Istraži link preview	P2	Rich editor podržava slike, ali nema ugradbenog YouTube/Spotify/Twitch embeda u temama i člancima (Whitelist-based oEmbed).

Prioritet 3 (rast, administracija, kvalitet)

Predlog	Prioritet	Obrazloženje
Analitika za autore/admina	P3	`views` se broje, ali admin dashboard nema grafike (pregledi po danu, top članci, retencija). Lako preko postojećeg `/api/admin/stats` + Chart.js.
Scheduled objavljivanje članaka	P3	Newsletter kampanje i digest već imaju zakazivanje (cron-like timer) — isti šablon za `publishedAt` članaka.
Nagrada „najbolji odgovor“	P3	Glasovi postoje, ali autor teme ne može da označi rešenje (accepted answer) — velika vrednost za hardware/LFG pomoć.
Automatizovani backup u CI	P3	`scripts/backup.mjs --verify` postoji ali nije u CI pipeline-u (`.github/workflows/ci.yml` pokreće lint/test/build).
E2E testovi za nove module	P3	E2E suite pokriva auth, compose, vote, deals, leaderboard, mobile — fale kolekcije, build planner, pretraga, admin panel.
Storybook / vizuelni QA dizajn sistema	P3	UI kit je izdvojen, snimci se prave ručno (`scripts/design`). Storybook bi ujednačio komponente.
Push za digest i price alert (ne samo inbox notifikacije)	P3	Kad se P1 push aktivira, povezati i digest/price alert na push kanal.

3. Tehnički dugovi (ne funkcionalnosti, ali vredi srediti)

- **Mojibake u fajlovima** — pojedini fajlovi (npr. `server/admin.ts`, `.env.example`, delovi `SearchPage.tsx`) sadrže dvostruko kodirana srpska slova („Ä‡“ umesto „ć“). Postoji alat: `node scripts/qa/fix-mojibake.mjs` — pokrenuti i dodati u CI.
- **README.md je arhiva** — sam kaže da „nije izvor istine“ i upućuje na nepostojeći `README.new.md`. Srediti ili napraviti taj fajl.
- **In-memory fallback u produkciji** — server ima dobru zaštitu (ne startuje bez Supabase-a u NODE_ENV=production), ali neke stvari (site settings, ankete fallback, prisustvo) i dalje imaju memory režim; proveriti da sva upozorenja idu u Sentry.
- **Duple/konfliktne sekcije u .env.example** — Supabase Storage blok se pojavljuje dva puta; IGDB ključ je commit-ovan u primer fajlu (treba ukloniti realnu vrednost).
- **localStorage bookmark fallback** — gosti čuvaju bookmark lokalno; kad se prijave ne sinhronizuje se automatski ka serveru.
- **Version drift** — package.json je 1.0.0, a kod je na ~2.7.2; uskladiti i uvesti CHANGELOG.

4. Preporučen redosled rada

1. Web push aktivacija (VAPID + web-push paket) — dan-dva rada.
2. Edit teme/odgovora u UI-ju — API postoji, samo frontend.
3. RSS feed — par sati.
4. Periodična provera cena + price alert push.
5. Privatne poruke + praćenje korisnika (veća celina, 1–2 nedelje).
6. Ostalo po kapacitetu (kalendar izdanja, wiki, analitika, i18n).

> **Zaključak:** Aplikacija je tehnološki veoma zrela — sigurnost (2FA, CSRF, HttpOnly sesije), SEO, realtime, PWA, gamifikacija i testiranje su na visokom nivou, a svi planirani feature-i (F-1…F-14) su implementirani. Najveće praznine su

društvene funkcionalnosti (DM, follow), *operativne* stvari (push bez VAPID-a, cena-periodična provera, RSS) i *mali UX rupice* (edit posta u UI-ju, lightbox, autosave). Predlozi iz sekcije 2 su sve što razdvaja aplikaciju od „kompletne" gaming platforme.